

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

BÁO CÁO CUỐI MÔN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2025 – 2026

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ MƯỢN, TRẢ THIẾT BỊ THỰC HÀNH
CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ VÀ
KỸ THUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Mã số: IN404002 - ĐHCNTT24B-CS

Giảng viên hướng dẫn: TS.Lương Thái Ngọc
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Tấn Tài
Người tham gia thực hiện: Phạm Tấn Tài - 0024415426

ĐỒNG THÁP, 8/2026

Mục lục

DANH MỤC HÌNH ẢNH	1
DANH MỤC BẢNG BIỂU	2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	3
DANH MỤC KÝ HIỆU	4
LỜI GIỚI THIỆU	5
MỞ ĐẦU	6
1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	7
1.1 Đặt vấn đề	7
1.2 Lý do chọn đề tài	7
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	8
1.4 Đối tượng nghiên cứu	9
1.5 Phạm vi nghiên cứu	9
1.6 Phương pháp nghiên cứu	10
1.7 Ý nghĩa của đề tài	11
1.8 Bố cục báo cáo	11
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
2.1 Giới thiệu chung	12
2.2 Hệ thống thông tin quản lý	12
2.3 Quản lý mượn, trả thiết bị thực hành	12
2.4 Cơ sở dữ liệu	13
2.5 Kiến trúc hệ thống	13
2.6 Công nghệ sử dụng	14
2.7 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống	14
2.8 Kết chương	15
3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
3.1 Phân tích yêu cầu của hệ thống	16
3.2 Phân tích chức năng	16
3.2.1 Các chức năng của sinh viên	16
3.2.2 Các chức năng của cán bộ quản lý	16
3.2.3 Các chức năng của quản trị viên	17
3.3 Biểu đồ Use Case	17

3.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	17
3.5	Thiết kế giao diện	18
3.6	Thiết kế luồng xử lý	18
4	XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	20
4.1	Môi trường phát triển hệ thống	20
4.2	Xây dựng các chức năng của hệ thống	20
4.3	Kiểm thử hệ thống	22
4.4	Đánh giá hệ thống	22
	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	23
	LỜI CẢM ƠN	24
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	25

DANH MỤC HÌNH ẢNH

TT	Tên hình	Trang
Hình 1.1	Phòng chứa một số thiết bị thực hành	8
Hình 1.2	Sinh viên sử dụng thiết bị trong quá trình thực hành	9
Hình 1.3	Xu hướng chuyển đổi số trong quản lý giáo dục	10
Hình 2.1	Biểu đồ UML sử dụng trong đề tài	15
Hình 3.1	Biểu đồ Use Case	17
Hình 3.2	Hình ảnh minh họa giao diện hệ thống	18
Hình 3.3	Hình ảnh minh họa quy trình mượn, trả thiết bị	19
Hình 4.1	Hình ảnh minh họa giao diện đăng nhập hệ thống	21
Hình 4.2	Hình ảnh minh họa giao diện danh sách thiết bị	21
Hình 4.3	Hình ảnh minh họa giao diện đăng ký mượn thiết bị	22

Hình ảnh mang tính chất minh họa và tham khảo về một hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành cho sinh viên.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

TT	Tên bảng	Trang
Bảng 1.1	Mục tiêu nghiên cứu của đề tài	8
Bảng 1.2	Phạm vi nghiên cứu của đề tài	10
Bảng 2.1	Các công nghệ sử dụng trong hệ thống	14
Bảng 3.1	Các bảng dữ liệu chính	17
Bảng 4.1	Môi trường phát triển hệ thống	20
Bảng 4.2	Kết quả kiểm thử hệ thống	22

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
PHP	Hypertext Preprocessor
SQL	Structured Query Language
ERD	Entity Relationship Diagram
UML	Unified Modeling Language
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CNTT	Công nghệ thông tin

DANH MỤC KÝ HIỆU

Ký hiệu	Ý nghĩa
ID	Mã định danh
SV	Sinh viên
CB	Cán bộ quản lý
SL	Số lượng
DB	Database
API	Application Programming Interface
QR	Quick Response Code

LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số, công nghệ thông tin đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc ứng dụng các hệ thống thông tin vào công tác quản lý không chỉ giúp tự động hóa quy trình nghiệp vụ mà còn nâng cao tính chính xác, minh bạch và khả năng khai thác dữ liệu phục vụ công tác điều hành [1].

Tại các cơ sở giáo dục đại học, hoạt động quản lý tài sản và thiết bị thực hành luôn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Khi số lượng thiết bị ngày càng đa dạng và nhu cầu sử dụng của sinh viên ngày càng tăng, việc quản lý bằng các phương pháp thủ công như sổ sách hoặc bảng tính điện tử dần bộc lộ nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và sử dụng tài sản [2].

Nhằm góp phần giải quyết những khó khăn trên, nhóm tác giả thực hiện đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành cho sinh viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp”. Đề tài hướng đến việc nghiên cứu quy trình quản lý hiện có, phân tích các yêu cầu nghiệp vụ và xây dựng một hệ thống quản lý trên nền tảng Web, hỗ trợ quá trình đăng ký mượn, phê duyệt, theo dõi, trả thiết bị cũng như thống kê, báo cáo dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Báo cáo được xây dựng với mục tiêu trình bày đầy đủ quá trình nghiên cứu, từ việc khảo sát thực trạng, nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phân tích và thiết kế hệ thống đến quá trình xây dựng, kiểm thử và đánh giá kết quả. Qua đó, nhóm nghiên cứu mong muốn đề xuất một giải pháp có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị thực hành tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị đào tạo có nhu cầu triển khai mô hình tương tự.

Mặc dù nhóm nghiên cứu đã nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo trong phạm vi thời gian và điều kiện cho phép, song nội dung báo cáo khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn trong những nghiên cứu tiếp theo.

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các cơ sở giáo dục đại học. Chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường khả năng khai thác, chia sẻ dữ liệu trong môi trường giáo dục [1].

Tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp, các phòng thực hành được trang bị nhiều loại thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu như máy tính, thiết bị mạng, vi điều khiển, linh kiện điện tử và nhiều dụng cụ chuyên ngành khác. Nhu cầu mượn và trả thiết bị của sinh viên diễn ra thường xuyên trong các học phần thực hành, đồ án và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, quá trình quản lý hiện nay chủ yếu vẫn được thực hiện bằng sổ sách hoặc bảng tính điện tử, dẫn đến nhiều hạn chế như mất nhiều thời gian xử lý, khó theo dõi tình trạng thiết bị, dễ xảy ra sai sót và gây khó khăn trong công tác thống kê, báo cáo [2].

Theo Pressman và Maxim, việc ứng dụng hệ thống thông tin vào quản lý giúp tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót do con người, nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu [3]. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống quản lý trên nền tảng Web còn giúp người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống ở nhiều thiết bị khác nhau thông qua mạng Internet hoặc mạng nội bộ, góp phần nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản lý [4].

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành cho sinh viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp”. Đề tài tập trung khảo sát quy trình quản lý hiện có, phân tích các yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý nhằm hỗ trợ việc đăng ký mượn thiết bị, phê duyệt yêu cầu, quản lý quá trình sử dụng, cập nhật tình trạng thiết bị, thống kê và báo cáo dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác.

Hệ thống được xây dựng hướng đến các tiêu chí dễ sử dụng, giao diện thân thiện, đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý của nhà trường. Đồng thời, hệ thống góp phần giảm khối lượng công việc thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, hỗ trợ cán bộ quản lý trong việc theo dõi tình trạng thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập, thực hành.

Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả kỳ vọng đề tài không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp mà còn có thể làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị đào tạo khác có nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý thiết bị thực hành tương tự.

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu các thao tác thủ công và tăng tính chính xác trong quá trình xử lý dữ liệu. Đối với các trường đại học, đặc biệt là những đơn vị đào tạo theo định hướng thực hành, hệ thống quản lý thiết bị thực hành đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo và hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp, số lượng thiết bị phục vụ cho các môn học thực hành ngày càng đa dạng và phong phú như máy tính, bộ kit vi điều khiển, thiết bị mạng, dụng cụ điện – điện tử, cảm biến và nhiều thiết bị chuyên ngành khác. Các thiết bị này được sử dụng thường xuyên trong quá trình học tập, thực hành và nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Hiện nay, việc quản lý quá trình mượn và trả thiết bị vẫn còn chủ yếu thực hiện theo phương pháp ghi chép thủ công hoặc lưu trữ trên bảng tính Excel. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng tồn tại nhiều hạn chế như mất nhiều thời gian tra cứu, khó kiểm soát số lượng thiết bị đang được sử dụng, dễ xảy ra sai sót trong quá trình ghi nhận thông tin, đồng thời gây khó khăn trong việc thống kê và lập báo cáo định kỳ.

Xuất phát từ những bất cập trên, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành là hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý thiết bị và sinh viên thực hiện các nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

1.2 Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế trong công tác quản lý thiết bị thực hành tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp. Trong quá trình học tập, sinh viên thường xuyên phải mượn các thiết bị để phục vụ cho các môn học thực hành, đồ án môn học, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi chuyên môn.

Tuy nhiên, việc quản lý bằng sổ sách hoặc bảng tính truyền thống chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý hiện đại. Việc tìm kiếm thông tin về thiết bị còn chậm, quá trình theo dõi lịch sử mượn – trả còn nhiều khó khăn, đồng thời việc thống kê số lượng thiết bị còn thiếu tính chính xác và mất nhiều thời gian.



Hình 1.1: Phòng chứa một số thiết bị thực hành

Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý tập trung sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên cũng như cán bộ phụ trách thiết bị.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Khảo sát thực trạng công tác quản lý mượn, trả thiết bị tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật.
- Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống quản lý thiết bị.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.
- Xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị trên nền tảng Web.
- Hỗ trợ quản lý thông tin sinh viên, thiết bị, phiếu mượn và phiếu trả.
- Thực hiện thống kê và báo cáo tình trạng sử dụng thiết bị.
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống sau khi xây dựng.

Nội dung	Mô tả
Mục tiêu tổng quát	Xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành cho sinh viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật.
Mục tiêu cụ thể	Khảo sát thực trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống và đánh giá kết quả.

Bảng 1.1: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài



Hình 1.2: Sinh viên sử dụng thiết bị trong quá trình thực hành

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Quy trình quản lý mượn và trả thiết bị thực hành.
- Thiết bị thực hành thuộc Khoa Công nghệ và Kỹ thuật.
- Sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý thiết bị.
- Các phương pháp xây dựng hệ thống quản lý thông tin.
- Công nghệ phát triển ứng dụng Web và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu việc quản lý mượn và trả thiết bị thực hành dành cho sinh viên thuộc Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp.

Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như quản lý danh mục thiết bị, quản lý sinh viên, quản lý cán bộ, lập phiếu mượn, xác nhận trả thiết bị, theo dõi tình trạng thiết bị và thống kê dữ liệu.

Đề tài không nghiên cứu các nội dung liên quan đến quản lý tài chính, mua sắm thiết bị hoặc bảo trì thiết bị ở cấp độ chuyên sâu.

Nội dung	Phạm vi nghiên cứu
Không gian nghiên cứu	Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp.
Đối tượng nghiên cứu	Hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành dành cho sinh viên và cán bộ quản lý.
Đối tượng sử dụng	Sinh viên, giảng viên và cán bộ phụ trách thiết bị.
Dữ liệu quản lý	Thông tin sinh viên, thiết bị, phiếu mượn, phiếu trả, lịch sử sử dụng và tình trạng thiết bị.
Phạm vi chức năng	Quản lý danh mục thiết bị, đăng ký mượn, phê duyệt, trả thiết bị, thống kê và báo cáo.

Bảng 1.2: Phạm vi nghiên cứu của đề tài

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, bao gồm:

- Phương pháp khảo sát thực tế.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu.
- Phương pháp phân tích hệ thống.
- Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Phương pháp xây dựng và kiểm thử phần mềm.



Hình 1.3: Xu hướng chuyển đổi số trong quản lý giáo dục

1.7 Ý nghĩa của đề tài

Đề tài có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn. Về mặt khoa học, đề tài góp phần vận dụng các kiến thức về phân tích hệ thống, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm vào giải quyết một bài toán quản lý thực tế.

Về mặt thực tiễn, hệ thống giúp đơn giản hóa quy trình quản lý thiết bị, giảm thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính chính xác trong việc theo dõi tình trạng thiết bị, đồng thời hỗ trợ cán bộ quản lý dễ dàng thống kê và lập báo cáo khi cần thiết.

1.8 Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm bốn chương:

- Chương 1: Tổng quan về đề tài.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và khảo sát hiện trạng.
- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống.
- Chương 4: Xây dựng, kiểm thử và đánh giá hệ thống.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu chương

Việc xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào quá trình lập trình mà còn dựa trên nền tảng lý thuyết vững chắc về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phương pháp phân tích và thiết kế phần mềm. Đối với đề tài nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành cho sinh viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp, việc nghiên cứu các cơ sở lý thuyết giúp xác định đúng mô hình quản lý, lựa chọn công nghệ phù hợp và xây dựng hệ thống có khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế.

Chương này trình bày những kiến thức nền tảng liên quan trực tiếp đến đề tài, bao gồm khái niệm về hệ thống thông tin quản lý, mô hình quản lý thiết bị, cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống và phương pháp phân tích thiết kế bằng UML. Đây là cơ sở để triển khai các bước khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống trong các chương tiếp theo.

2.2 Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System - MIS) là sự kết hợp giữa con người, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ nhằm hỗ trợ việc thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý. Trong các cơ sở giáo dục, hệ thống thông tin quản lý được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý thư viện, quản lý tài sản và quản lý thiết bị thực hành.

Đối với Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, việc quản lý thiết bị thực hành có vai trò đặc biệt quan trọng vì đây là nguồn tài nguyên phục vụ trực tiếp cho các học phần thực hành, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn của sinh viên. Khi số lượng thiết bị ngày càng tăng cùng với nhu cầu sử dụng thường xuyên, việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm sai sót và tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý nghiệp vụ.

Một hệ thống thông tin quản lý hoàn chỉnh thường bao gồm các thành phần chính sau:

- Người sử dụng hệ thống.
- Quy trình xử lý nghiệp vụ.
- Cơ sở dữ liệu.
- Phần mềm quản lý.
- Hạ tầng phần cứng và mạng.

Các thành phần trên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một quy trình quản lý thống nhất, đảm bảo dữ liệu được xử lý chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho người quản lý.

2.3 Quản lý mượn, trả thiết bị thực hành

Thiết bị thực hành là một trong những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo đối với các ngành kỹ thuật. Việc quản lý thiết bị không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ thông tin mà còn phải theo dõi toàn bộ quá trình sử dụng của từng thiết bị, từ

khi được nhập kho, cấp phát cho sinh viên, thu hồi sau khi sử dụng cho đến khi bảo trì hoặc thanh lý.

Tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, quy trình mượn và trả thiết bị hiện nay vẫn còn thực hiện theo hình thức ghi chép thủ công hoặc quản lý bằng bảng tính. Phương pháp này tuy dễ triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn khi số lượng thiết bị và người sử dụng tăng lên. Việc tra cứu thông tin mất nhiều thời gian, dữ liệu dễ bị sai lệch và khó theo dõi lịch sử sử dụng của từng thiết bị.

Để khắc phục những hạn chế trên, hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ toàn bộ quy trình quản lý theo hướng số hóa. Cụ thể, hệ thống sẽ thực hiện các chức năng:

- Quản lý danh mục thiết bị.
- Quản lý thông tin sinh viên.
- Quản lý cán bộ phụ trách.
- Đăng ký và phê duyệt yêu cầu mượn thiết bị.
- Cập nhật quá trình trả thiết bị.
- Theo dõi tình trạng thiết bị.
- Thống kê và lập báo cáo.

Việc tự động hóa các nghiệp vụ trên giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, đồng thời nâng cao tính minh bạch và độ chính xác trong công tác quản lý.

2.4 Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là thành phần quan trọng nhất của hệ thống vì toàn bộ thông tin liên quan đến sinh viên, thiết bị và quá trình mượn, trả đều được lưu trữ tập trung tại đây. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý sẽ giúp hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế dữ liệu dư thừa và đảm bảo tính toàn vẹn trong quá trình xử lý.

Trong đề tài này, cơ sở dữ liệu được xây dựng theo mô hình quan hệ. Các bảng dữ liệu được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo sự nhất quán giữa các thông tin.

Các nhóm dữ liệu chính của hệ thống bao gồm:

- Thông tin sinh viên.
- Thông tin cán bộ quản lý.
- Danh mục thiết bị.
- Phiếu mượn thiết bị.
- Phiếu trả thiết bị.
- Nhật ký sử dụng thiết bị.

Việc tổ chức dữ liệu theo mô hình này giúp quá trình tìm kiếm, thống kê và lập báo cáo diễn ra nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

2.5 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client–Server, trong đó người sử dụng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt Web. Khi người dùng thực hiện một thao tác như đăng nhập, đăng ký mượn hoặc tra cứu thiết bị, yêu cầu sẽ được gửi đến máy chủ để xử lý. Máy chủ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu, thực hiện các nghiệp vụ cần thiết và truy xuất cơ sở dữ liệu trước khi trả kết quả về cho người dùng.

Mô hình này mang lại nhiều ưu điểm như dễ triển khai, dễ bảo trì, cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời và thuận lợi trong việc mở rộng chức năng sau này.

Kiến trúc của hệ thống gồm ba tầng chính:

1. Tầng giao diện người dùng (Presentation Layer).
2. Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Layer).
3. Tầng cơ sở dữ liệu (Database Layer).

Việc phân tách hệ thống theo ba tầng giúp tăng tính độc lập giữa các thành phần, nâng cao khả năng bảo trì và phát triển trong tương lai.

2.6 Công nghệ sử dụng

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành, đề tài lựa chọn các công nghệ phù hợp với quy mô triển khai tại nhà trường. Giao diện người dùng được xây dựng bằng HTML5 kết hợp với CSS3 nhằm tạo bố cục trực quan và thân thiện. JavaScript được sử dụng để tăng tính tương tác trên giao diện, trong khi PHP đảm nhiệm việc xử lý các nghiệp vụ phía máy chủ.

Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến, có hiệu năng tốt và phù hợp với các ứng dụng Web. Quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống được thực hiện trên môi trường XAMPP.

Các công nghệ trên được lựa chọn vì có cộng đồng hỗ trợ lớn, tài liệu phong phú và đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài.

Công nghệ	Vai trò
HTML5, CSS3	Thiết kế giao diện người dùng.
JavaScript	Xử lý các thao tác tương tác trên giao diện.
PHP	Xử lý nghiệp vụ phía máy chủ.
MySQL	Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu.
XAMPP	Môi trường phát triển và kiểm thử hệ thống.

Bảng 2.1: Các công nghệ sử dụng trong hệ thống

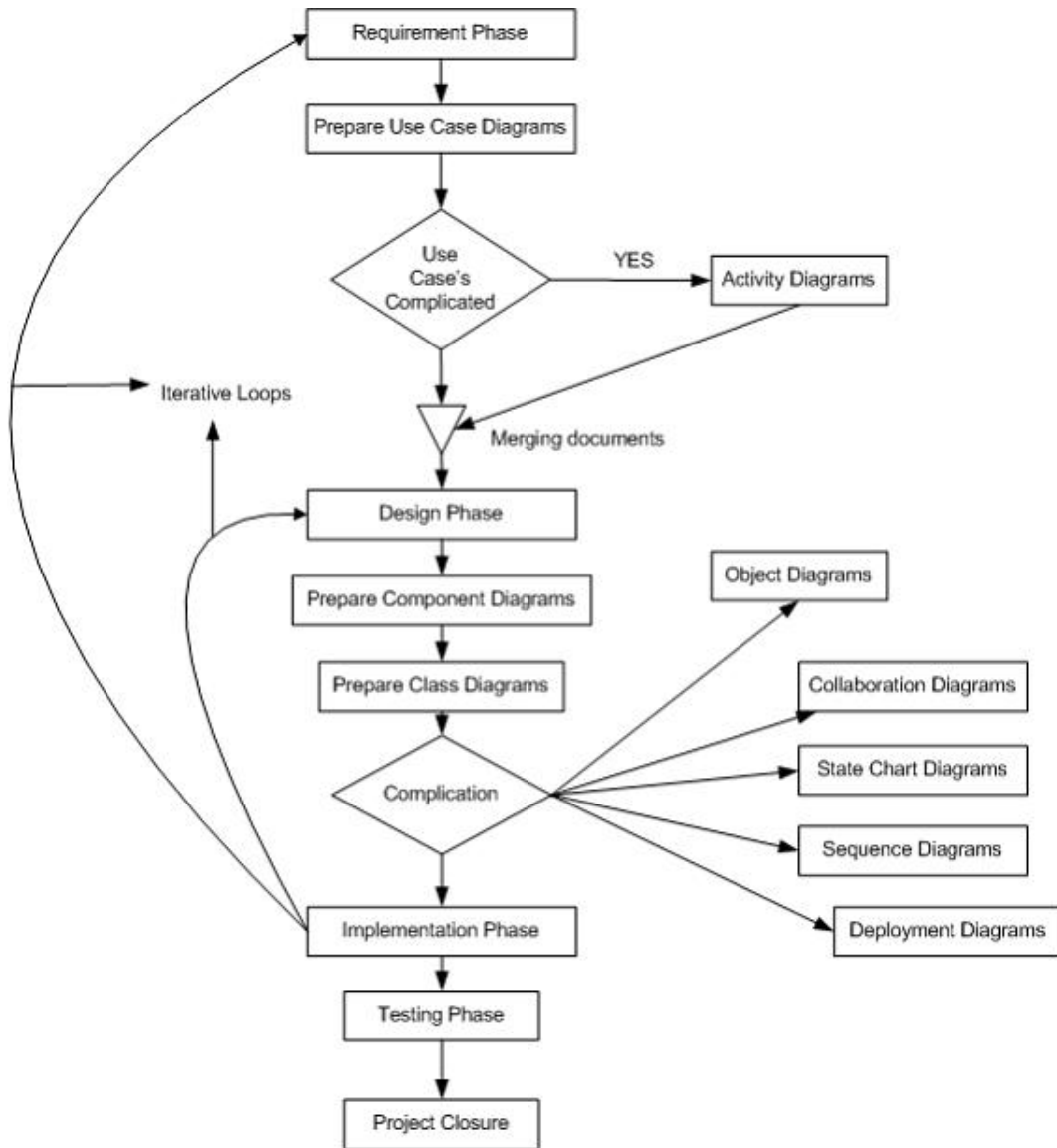
2.7 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

Trong quá trình phát triển hệ thống, đề tài áp dụng phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng kết hợp với ngôn ngữ mô hình hóa UML (Unified Modeling Language). Phương pháp này cho phép mô tả trực quan các chức năng của hệ thống, mối quan hệ giữa các đối tượng và quy trình xử lý nghiệp vụ trước khi tiến hành lập trình.

Các mô hình UML được sử dụng trong đề tài bao gồm:

- Biểu đồ Use Case.
- Biểu đồ Activity.
- Biểu đồ Sequence.
- Biểu đồ Class.

Việc sử dụng UML giúp chuẩn hóa quá trình phân tích, giảm sai sót trong quá trình xây dựng hệ thống và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì, mở rộng sau này.



Hình 2.1: Biểu đồ UML sử dụng trong đề tài

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa các biểu đồ UML được sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.

2.8 Kết chương

Chương này đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan trực tiếp đến việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành. Những kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, công nghệ phát triển và phương pháp phân tích thiết kế là nền tảng quan trọng để triển khai các bước khảo sát và thiết kế hệ thống. Trên cơ sở đó, chương tiếp theo sẽ tiến hành phân tích thực trạng quản lý tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, xác định yêu cầu nghiệp vụ và xây dựng mô hình thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế.

Chương 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

Từ kết quả khảo sát thực tế tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp cho thấy công tác quản lý việc mượn và trả thiết bị thực hành vẫn còn được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế như mất nhiều thời gian trong quá trình đăng ký, khó kiểm tra tình trạng thiết bị, khó thống kê số lượng thiết bị đang sử dụng cũng như lịch sử mượn trả của sinh viên.

Do đó, hệ thống được xây dựng nhằm tự động hóa toàn bộ quy trình quản lý từ khâu đăng ký mượn, xét duyệt, theo dõi quá trình sử dụng đến việc trả thiết bị và thống kê dữ liệu. Hệ thống phải đảm bảo dễ sử dụng, giao diện trực quan, tốc độ xử lý nhanh và đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời của nhiều người dùng.

3.2 Phân tích chức năng

Hệ thống được chia thành ba nhóm người dùng chính gồm sinh viên, cán bộ quản lý và quản trị viên. Mỗi nhóm sẽ có quyền hạn và chức năng khác nhau nhằm đảm bảo tính bảo mật cũng như hiệu quả trong công tác quản lý.

3.2.1 Chức năng của sinh viên

Sinh viên là đối tượng trực tiếp sử dụng thiết bị thực hành. Sau khi đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp, sinh viên có thể thực hiện các chức năng sau:

- Đăng nhập hệ thống.
- Xem danh sách thiết bị.
- Tìm kiếm thiết bị.
- Đăng ký mượn thiết bị.
- Theo dõi trạng thái yêu cầu.
- Xem lịch sử mượn và trả thiết bị.

3.2.2 Chức năng của cán bộ quản lý

Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm kiểm tra tình trạng thiết bị và xử lý các yêu cầu của sinh viên.

- Đăng nhập hệ thống.
- Duyệt yêu cầu mượn.
- Quản lý danh mục thiết bị.

- Xác nhận trả thiết bị.
- Thống kê và lập báo cáo.

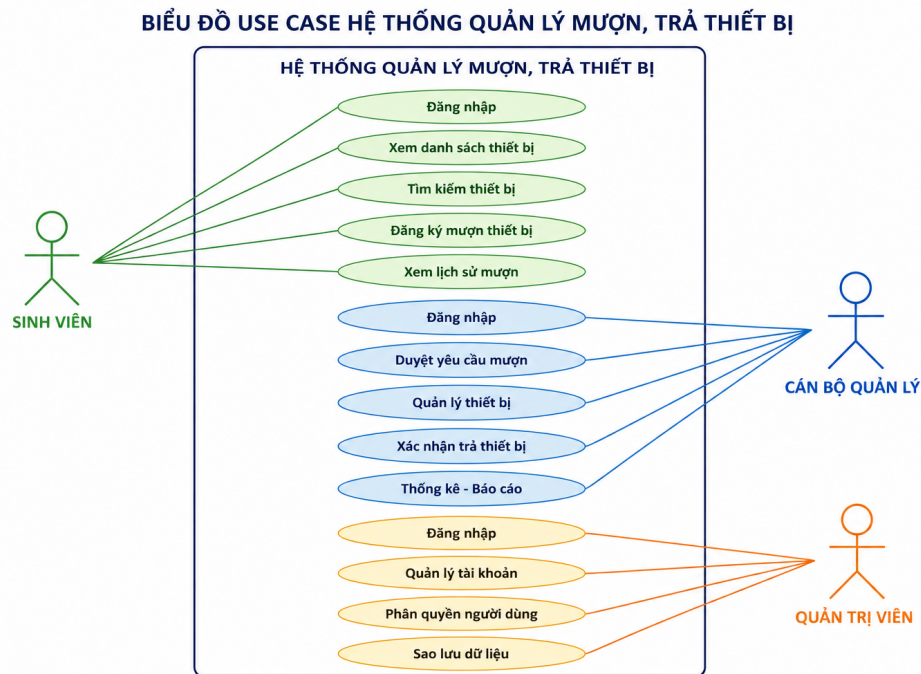
3.2.3 Chức năng của quản trị viên

Quản trị viên có quyền cao nhất trong hệ thống và chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hệ thống.

- Quản lý tài khoản.
- Phân quyền người dùng.
- Sao lưu dữ liệu.
- Khôi phục dữ liệu.

3.3 Biểu đồ Use Case

Mối quan hệ giữa các tác nhân và chức năng của hệ thống được mô tả trong . Biểu đồ thể hiện rõ quyền hạn của từng nhóm người dùng và các chức năng tương ứng.



Hình 3.1: Biểu đồ Use Case

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung và dễ dàng mở rộng, hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL. Các bảng dữ liệu chính được thiết kế nhằm quản lý thông tin người dùng, thiết bị, phiếu mượn và lịch sử trả thiết bị.

Tên bảng	Chức năng
NguoiDung	Lưu thông tin tài khoản sinh viên, cán bộ và quản trị viên.
ThietBi	Lưu thông tin thiết bị thực hành.
PhieuMuon	Quản lý thông tin đăng ký mượn thiết bị.
ChiTietMuon	Lưu danh sách thiết bị trong mỗi phiếu mượn.
TraThietBi	Lưu thông tin trả thiết bị và tình trạng thiết bị.

Bảng 3.1: Các bảng dữ liệu chính

3.5 Thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được chuyển đến trang chức năng phù hợp với quyền hạn của mình.

Đối với sinh viên, giao diện tập trung vào việc tìm kiếm thiết bị, đăng ký mượn và theo dõi lịch sử sử dụng. Đối với cán bộ quản lý, giao diện hỗ trợ duyệt yêu cầu, cập nhật trạng thái thiết bị và thống kê dữ liệu. Riêng quản trị viên có thêm các chức năng quản lý tài khoản và phân quyền.

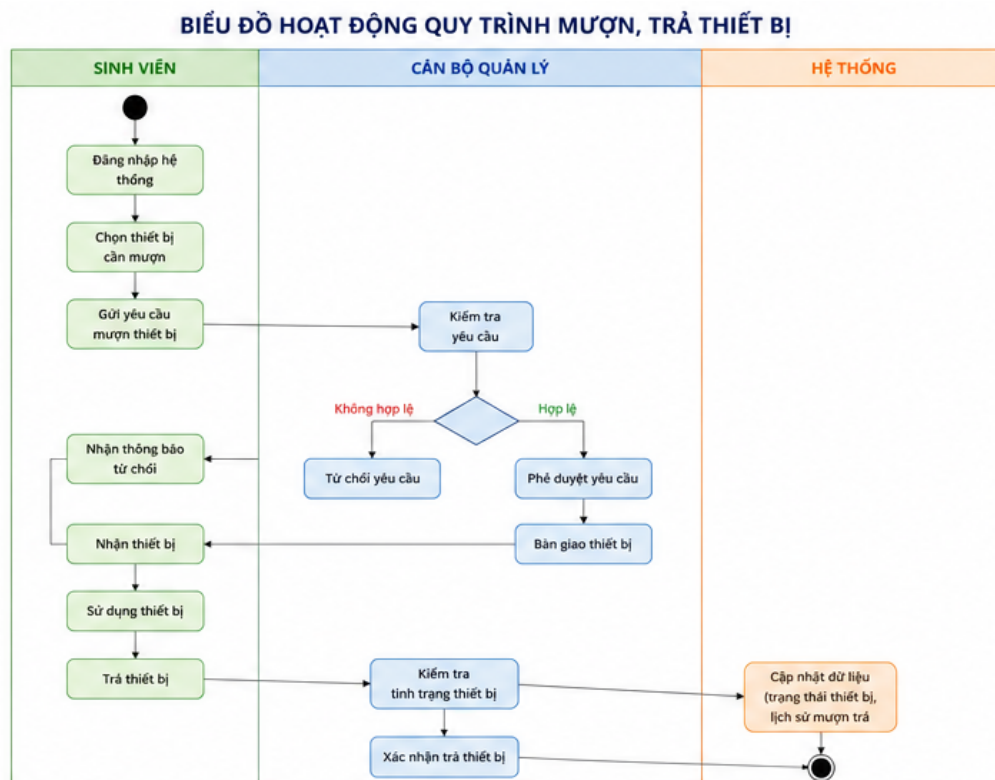


Hình 3.2: Hình ảnh minh họa giao diện hệ thống

3.6 Thiết kế luồng xử lý

Quy trình hoạt động của hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống.
2. Sinh viên lựa chọn thiết bị cần mượn.
3. Gửi yêu cầu mượn thiết bị.
4. Cán bộ quản lý kiểm tra yêu cầu.
5. Nếu hợp lệ thì phê duyệt yêu cầu.
6. Sinh viên nhận thiết bị.
7. Sau khi sử dụng xong, sinh viên trả thiết bị.
8. Cán bộ xác nhận trả và cập nhật trạng thái thiết bị.



Hình 3.3: Hình ảnh minh họa quy trình mượn, trả thiết bị

Quy trình trên giúp đảm bảo toàn bộ quá trình mượn và trả thiết bị được quản lý chặt chẽ, hạn chế thất lạc và hỗ trợ thống kê dữ liệu chính xác.

Chương 4

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Môi trường phát triển hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích và thiết kế, nhóm tiến hành xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành dựa trên các công nghệ đã lựa chọn. Hệ thống được phát triển theo mô hình ứng dụng Web nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và cán bộ quản lý có thể truy cập dễ dàng thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm chuyên dụng.

Trong quá trình xây dựng, nhóm sử dụng Visual Studio Code làm môi trường lập trình chính, kết hợp với XAMPP để triển khai máy chủ Web và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Giao diện người dùng được xây dựng bằng HTML5, CSS3 và JavaScript, trong khi phần xử lý nghiệp vụ phía máy chủ được phát triển bằng PHP.

Để thuận tiện cho việc quản lý và phát triển, hệ thống được tổ chức thành các module riêng biệt như quản lý tài khoản, quản lý thiết bị, quản lý phiếu mượn, quản lý trả thiết bị và thống kê báo cáo.

Thành phần	Thông tin
Ngôn ngữ lập trình	PHP, JavaScript
Giao diện	HTML5, CSS3
Cơ sở dữ liệu	MySQL
Web Server	Apache (XAMPP)
IDE	Visual Studio Code
Hệ điều hành	Windows 10/11

Bảng 4.1: Môi trường phát triển hệ thống

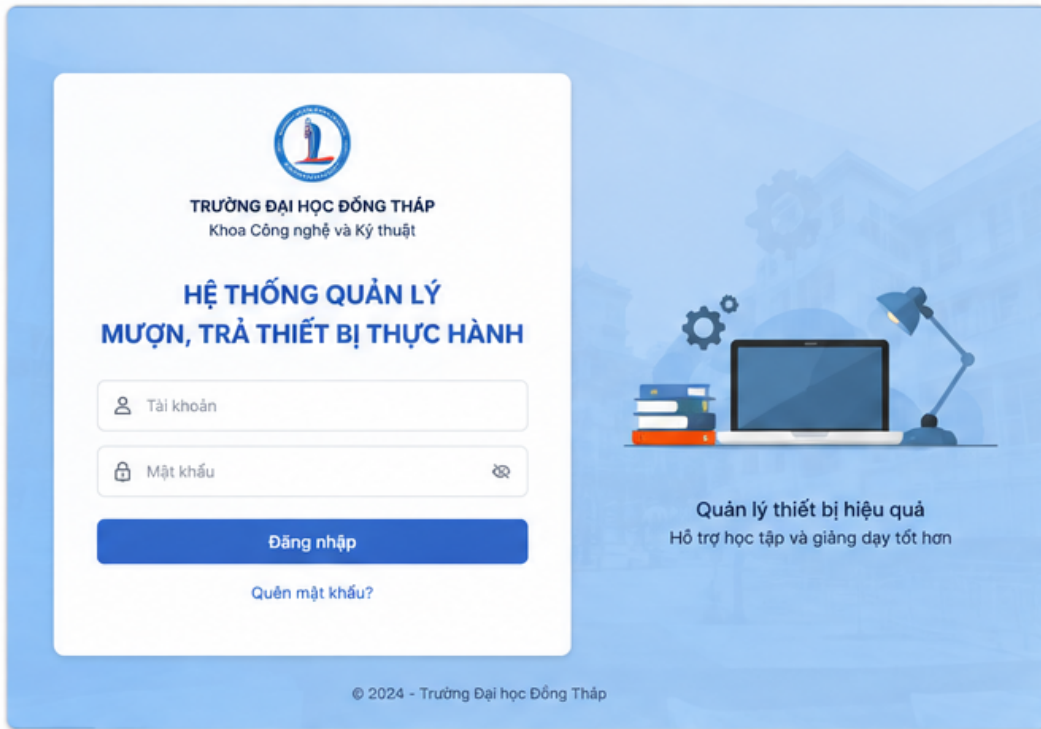
4.2 Xây dựng các chức năng của hệ thống

Dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích ở Chương 3, nhóm tiến hành xây dựng đầy đủ các chức năng phục vụ ba nhóm người dùng gồm sinh viên, cán bộ quản lý và quản trị viên. Mỗi chức năng đều được thiết kế nhằm đảm bảo tính đơn giản trong thao tác nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ quy trình quản lý thiết bị thực hành.

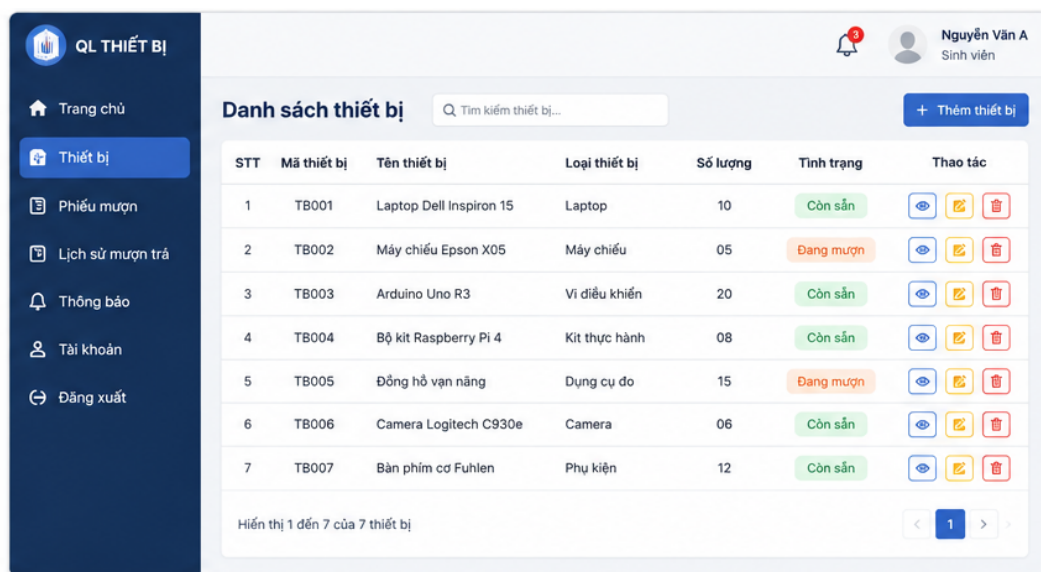
Đối với sinh viên, hệ thống hỗ trợ đăng nhập, xem danh sách thiết bị, tìm kiếm thiết bị, gửi yêu cầu mượn, theo dõi trạng thái xử lý và xem lịch sử mượn trả.

Đối với cán bộ quản lý, hệ thống cho phép tiếp nhận yêu cầu mượn, kiểm tra tình trạng thiết bị, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu, xác nhận việc trả thiết bị và cập nhật trạng thái của thiết bị sau khi sinh viên hoàn tất việc sử dụng.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, quản lý danh mục thiết bị, sao lưu dữ liệu và thống kê toàn bộ hoạt động của hệ thống.



Hình 4.1: Hình ảnh minh họa giao diện đăng nhập hệ thống



Hình 4.2: Hình ảnh minh họa giao diện danh sách thiết bị

Hình 4.3: Hình ảnh minh họa giao diện đăng kí mượn thiết bị

4.3 Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thiện các chức năng chính, nhóm tiến hành kiểm thử hệ thống nhằm đánh giá mức độ chính xác của các chức năng và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc kiểm thử được thực hiện theo phương pháp kiểm thử chức năng (Functional Testing), trong đó từng chức năng được thực hiện nhiều lần với các dữ liệu khác nhau nhằm phát hiện lỗi và đánh giá tính ổn định của hệ thống.

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính đều hoạt động đúng theo yêu cầu. Người dùng có thể đăng nhập thành công, thực hiện đăng ký mượn thiết bị, cán bộ quản lý có thể xử lý yêu cầu và cập nhật trạng thái thiết bị. Dữ liệu được lưu trữ đầy đủ trong cơ sở dữ liệu và phản hồi của hệ thống ổn định.

Chức năng	Kết quả	Ghi chú
Đăng nhập	Đạt	Hoạt động ổn định
Đăng ký mượn thiết bị	Đạt	Lưu dữ liệu thành công
Duyệt yêu cầu	Đạt	Cập nhật trạng thái chính xác
Trả thiết bị	Đạt	Đồng bộ dữ liệu
Quản lý thiết bị	Đạt	Thêm, sửa, xóa bình thường
Thông kê báo cáo	Đạt	Hiển thị chính xác

Bảng 4.2: Kết quả kiểm thử hệ thống

4.4 Đánh giá hệ thống

Kết quả xây dựng cho thấy hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra của đề tài. Các chức năng quản lý mượn, trả thiết bị được triển khai đầy đủ, hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm và đáp ứng được nhu cầu quản lý của Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp.

Hệ thống có giao diện trực quan, dễ sử dụng, tốc độ xử lý nhanh và đảm bảo tính chính xác trong việc quản lý thông tin thiết bị cũng như lịch sử mượn trả. Việc ứng dụng hệ thống góp phần giảm khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa tích hợp thông báo qua email, chưa hỗ trợ ứng dụng trên thiết bị di động và chưa có chức năng phân tích dữ liệu nâng cao. Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng bằng việc tích hợp mã QR để xác nhận mượn, trả thiết bị; bổ sung biểu đồ thống kê trực quan; kết nối với cổng thông tin sinh viên và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao khả năng dự đoán nhu cầu sử dụng thiết bị.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng hệ thống, đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành cho sinh viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác quản lý thiết bị thực hành tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, nhóm nghiên cứu đã xác định được những hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống như mất nhiều thời gian trong việc ghi nhận thông tin, khó kiểm soát tình trạng thiết bị, dễ xảy ra sai sót và gây khó khăn trong quá trình thống kê, báo cáo.

Dựa trên kết quả khảo sát, nhóm đã tiến hành phân tích yêu cầu, xây dựng mô hình nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế các sơ đồ UML và xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị trên nền tảng Web. Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của ba nhóm người dùng gồm sinh viên, cán bộ quản lý và quản trị viên. Các chức năng chính như đăng nhập, quản lý thiết bị, đăng ký mượn, phê duyệt yêu cầu, xác nhận trả thiết bị và thống kê báo cáo đều được xây dựng đầy đủ và hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm.

Kết quả đạt được cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thiết bị thực hành góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình theo dõi thiết bị và hỗ trợ việc tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, hệ thống cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc đăng ký mượn thiết bị và giúp cán bộ quản lý dễ dàng theo dõi tình trạng sử dụng của từng thiết bị theo thời gian.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định. Hệ thống hiện mới được xây dựng ở quy mô phục vụ Khoa Công nghệ và Kỹ thuật và chưa được triển khai trên toàn trường. Một số chức năng nâng cao như thông báo tự động qua email, xác thực bằng mã QR, quản lý trên thiết bị di động, phân tích dữ liệu và dự báo nhu cầu sử dụng thiết bị bằng trí tuệ nhân tạo vẫn chưa được tích hợp.

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu định hướng tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống theo hướng phát triển thành một nền tảng quản lý tập trung cho toàn trường. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ được tích hợp các công nghệ hiện đại như mã QR trong quá trình mượn, trả thiết bị; gửi thông báo tự động qua email hoặc ứng dụng di động; xây dựng các biểu đồ thống kê trực quan; đồng thời nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm dự đoán nhu cầu sử dụng thiết bị, hỗ trợ nhà trường trong việc lập kế hoạch đầu tư và quản lý tài sản hiệu quả hơn.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra và có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo, đồng thời là cơ sở để triển khai xây dựng hệ thống quản lý thiết bị thực hành trong thực tế tại Trường Đại học Đồng Tháp cũng như các cơ sở giáo dục có nhu cầu tương tự.

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý mượn, trả thiết bị thực hành cho sinh viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp”, nhóm nghiên cứu đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Đây là nguồn động viên to lớn giúp nhóm hoàn thành đề tài đúng tiến độ và đạt được những kết quả như mong muốn.

Trước hết, nhóm nghiên cứu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp cùng quý thầy cô Khoa Công nghệ và Kỹ thuật đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài liệu học tập và môi trường nghiên cứu trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Đặc biệt, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **TS. Lương Thái Ngọc**, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng, góp ý và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu, từ việc lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung đến hoàn thiện báo cáo. Những ý kiến đóng góp quý báu của thầy đã giúp nhóm có thêm nhiều kiến thức chuyên môn cũng như phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Công nghệ và Kỹ thuật đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên môn trong suốt quá trình học tập. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp nhóm có đủ năng lực để nghiên cứu và triển khai đề tài.

Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên đã nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình khảo sát, đóng góp ý kiến và thử nghiệm hệ thống. Những phản hồi thực tế đã giúp nhóm đánh giá và hoàn thiện hệ thống một cách hiệu quả hơn.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình trong quá trình thực hiện, do thời gian nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và nguồn lực còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm nghiên cứu rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Một lần nữa, nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành đề tài này.

Đồng Tháp, tháng 8 năm 2026

Người tham gia thực hiện: Phạm Tấn Tài

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Thủ tướng Chính phủ (2020), *Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*.
- [2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), *Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021–2025*.
- [3] Roger S. Pressman, Bruce R. Maxim (2020), *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th Edition, McGraw-Hill Education.
- [4] Ian Sommerville (2016), *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson Education.
- [5] Nguyễn Văn Ba (2010), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [6] Elmasri, R., Navathe, S. B. (2016), *Fundamentals of Database Systems*, 7th Edition, Pearson.
- [7] World Wide Web Consortium (W3C) (2024), *HTML Living Standard*. Truy cập tại: <https://html.spec.whatwg.org/>
- [8] Oracle Corporation (2024), *MySQL 8.0 Reference Manual*. Truy cập tại: <https://dev.mysql.com/doc/>
- [9] Apache Friends (2024), *XAMPP Documentation*. Truy cập tại: <https://www.apachefriends.org/>
- [10] Bootstrap Team (2024), *Bootstrap Documentation*. Truy cập tại: <https://getbootstrap.com/>
- [11] Mozilla Developer Network (MDN) (2024), *JavaScript Guide*. Truy cập tại: <https://developer.mozilla.org/>
- [12] Trường Đại học Đồng Tháp (2024), *Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Đồng Tháp*. Truy cập tại: <https://dthu.edu.vn/>